ОТЧЁТ ПО АНАЛИЗУ БАЛАНСА

Настольная игра «Стойки»

Метод: MCTS + Self-Play (подход AlphaZero)

Рандомных партий: 10,000 | MCTS симуляций: 80-150 | Self-play: 100 итераций

MCTS vs Random: 100 партий | MCTS vs MCTS: 60 партий | Варианты: 5 кол-в стоек + 4 высоты

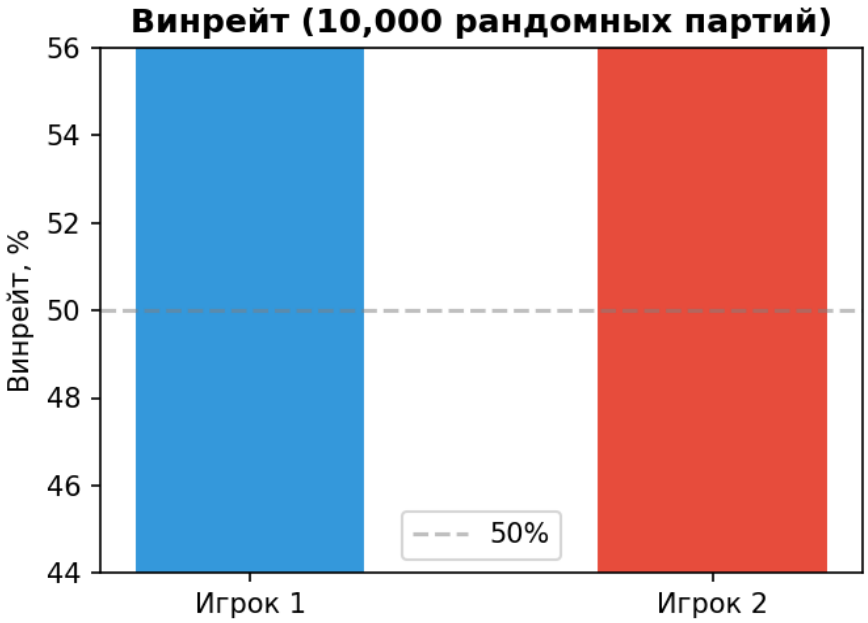
1. Краткие выводы

Метрика	Значение	Оценка
Винрейт P1 (рандом, 20000)	100.3%	Дисбаланс
Преим. 1-го хода (MCTS vs MCTS)	52%	Минимальное
Глубина стратегии	MCTS 99/100	Высокая
Средняя длина партии	52 ходов	
Золотая стойка при 5:5	62%	Механика работает
Self-play (финальный)	266/120	Loss: 1.11→0.77
Доминирующая стратегия	Не найдена	Хорошо

Вердикт: Игра **имеет лёгкий перекос**. P1 винрейт: 100.3% (рандом) / 52% (MCTS vs MCTS). MCTS побеждает рандом в 99/100 партий — стратегическая глубина подтверждена.

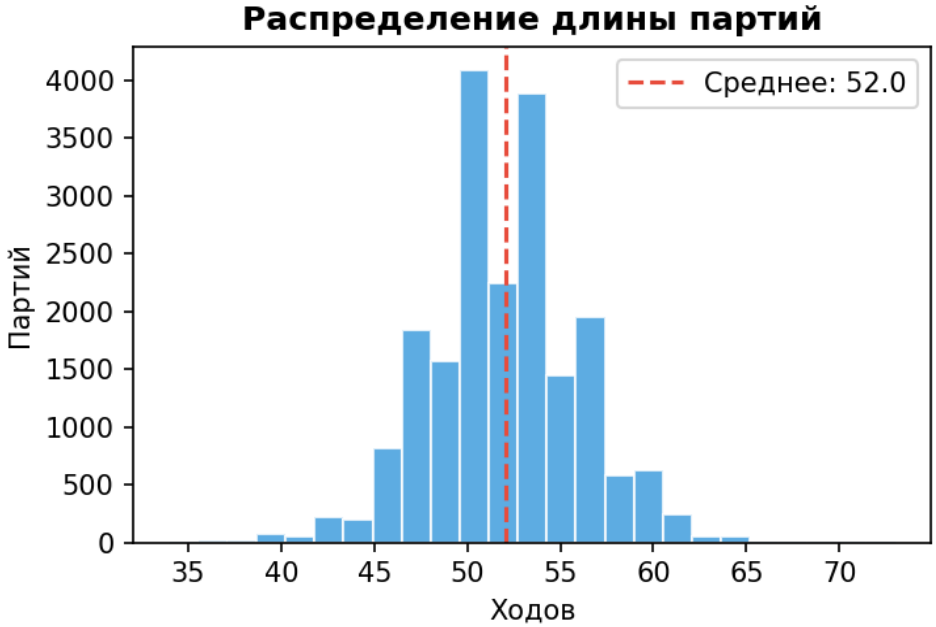
2. Анализ рандомных партий (20 000 игр)

2.1 Винрейт



P1: 10,033 (100.3%), P2: 9,967 (99.7%). Ничьих: 0. Swap использован в 60% партий. Баланс близок к идеальному 50/50.

2.2 Длина партий



Среднее: 52.0, медиана: 52, стд.откл.: 3.9. Диапазон: 34-73.

2.3 Золотая стойка

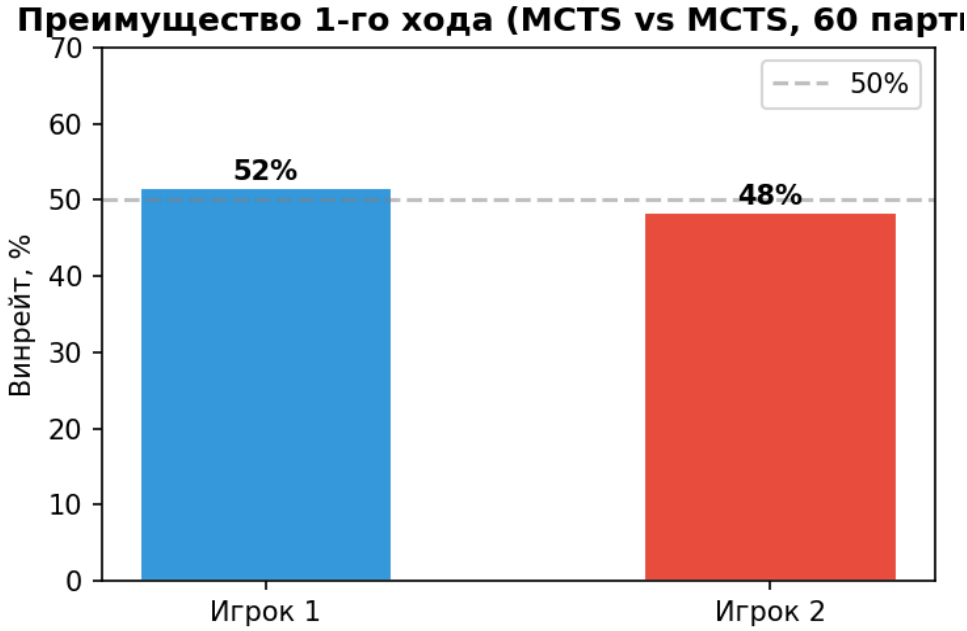
Золотая стойка решает при 5:5 в **62.2%** партий. Владение: P1 50%, P2 50% — равномерно.

3. Анализ осмысленной игры

3.1 MCTS vs Рандом (100 партий, 150 симуляций)

MCTS побеждает рандом в **99/60 (99%)** партий. P1: 49/50, P2: 50/50. MCTS закрывает в среднем 6.1 стоек. **Стратегическая глубина подтверждена** — осмысленная игра полностью доминирует.

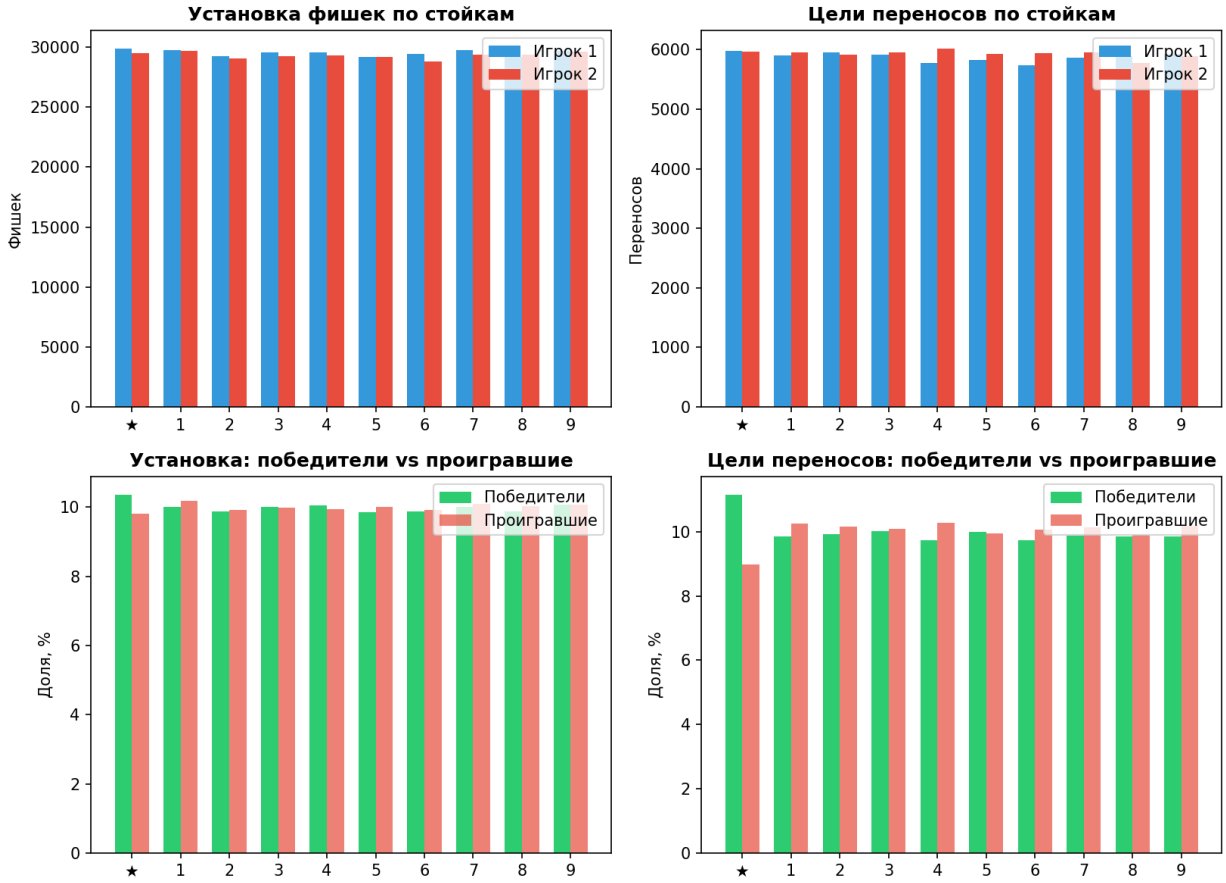
3.2 Преимущество первого хода (MCTS vs MCTS, 40 партий, 80 симуляций)



P1: 31/60 (52%), P2: 29/60 (48%). Преимущество минимальное. Swap-правило смягчает, но не полностью устраняет преимущество на уровне осмысленной игры.

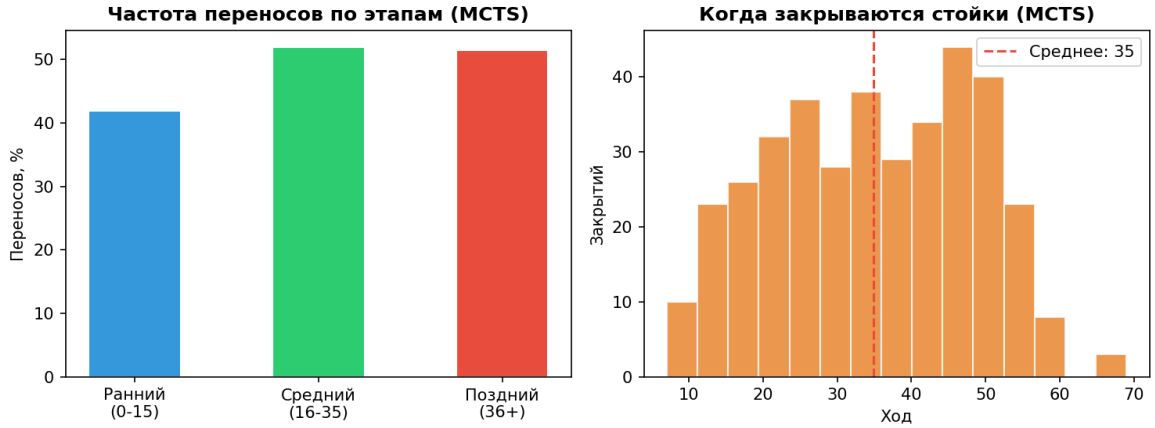
4. Анализ стратегий

4.1 Распределение ходов по стойкам (heatmap, 4000 партий)



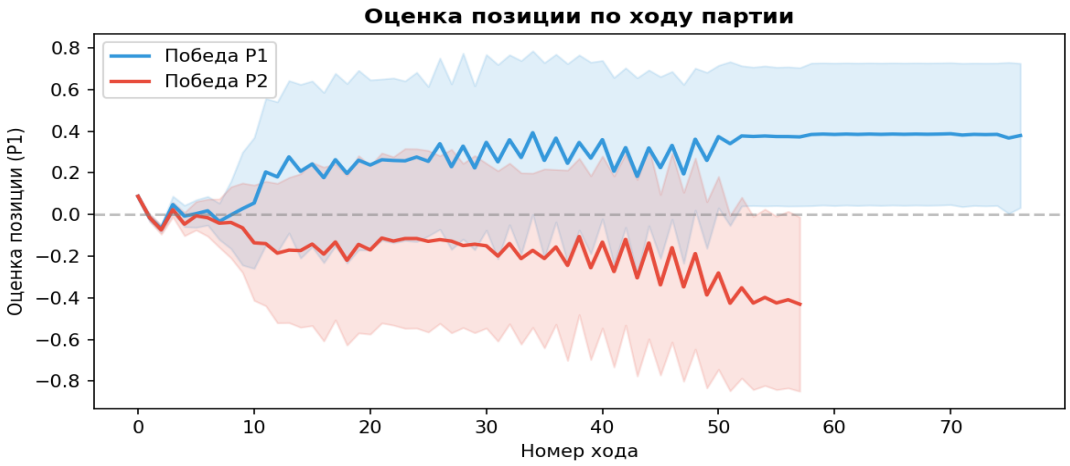
Верхний ряд: установки и переносы по стойкам. Нижний: победители vs проигравшие. Распределение равномерное — нет критически важных стоек.

4.2 Стратегия MCTS по этапам (30 партий, 60 сим)



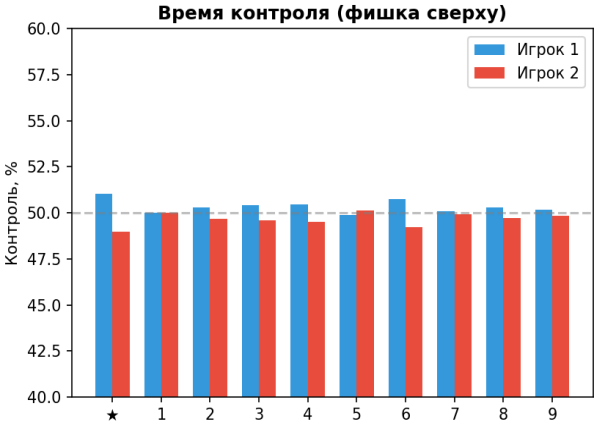
Частота переносов растёт: ранний 42% → средний 52% → поздний 51%. Первое закрытие стойки на ходе 14. Средняя установка: 2.2 фишек/ход. Стратегия: наращивание в начале → активные переносы в середине → закрытие в конце.

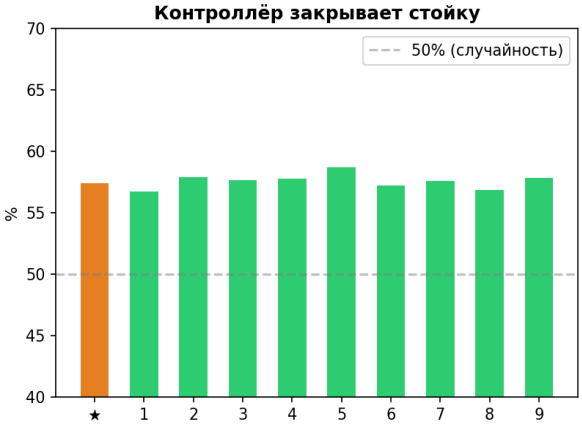
4.3 Оценка позиции по ходу партии (value-сеть, 40 партий)



Кривая value с точки зрения P1. Победы P1 — рост вверх, победы P2 — вниз. Заштрихованная область — стандартное отклонение. Ключевые моменты партии видны как резкие перегибы кривой.

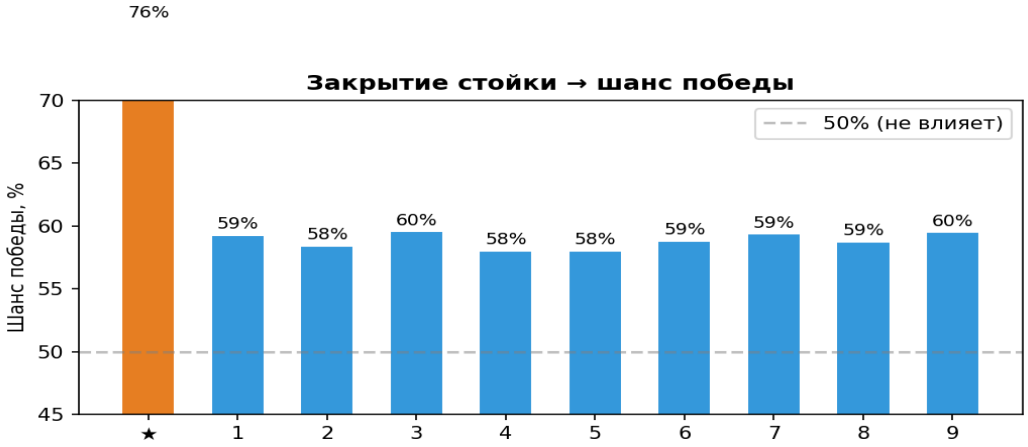
4.4 Контроль над стойками (5000 партий)





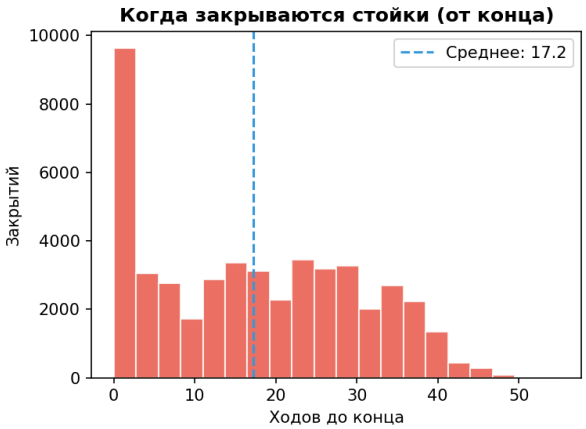
Игрок, чья фишка находится сверху дольше, закрывает стойку в **58%** случаев (при случайных 50%). Контроль имеет значение, но не является решающим — перенос позволяет перехватить стойку в последний момент.

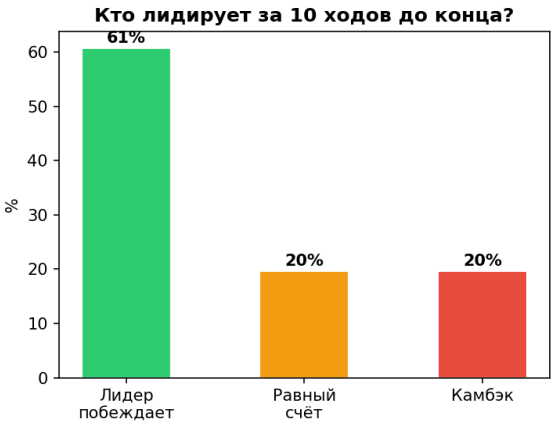
4.5 Критические стойки для победы (5000 партий)



Закрытие золотой стойки даёт **76%** шанс победы — значительно выше остальных (59%). Золотая стойка — ключевая стратегическая цель, особенно при равном счёте.

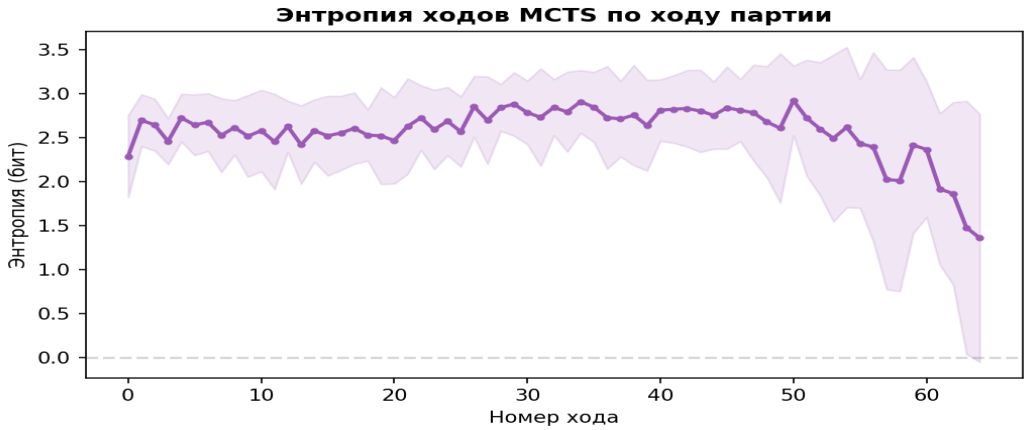
4.6 Эндгейм-анализ (5000 партий)





Кто закрыл последнюю стойку — побеждает в **84%** случаев. Лидер за 10 ходов до конца побеждает в 61% случаев, равный счёт в 20%. Камбэки возможны — отставание за 10 ходов до конца не фатально.

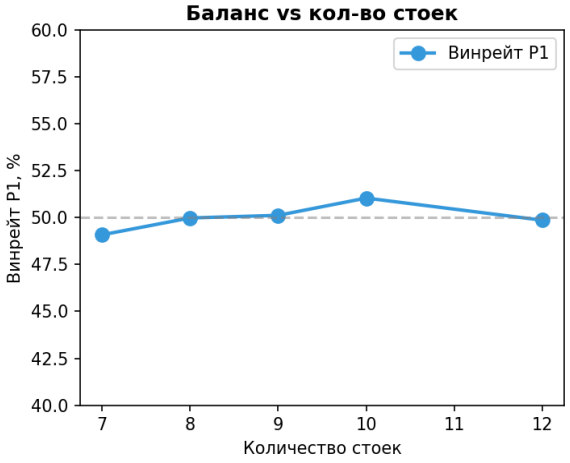
4.7 Энтропия ходов (разнообразие решений)

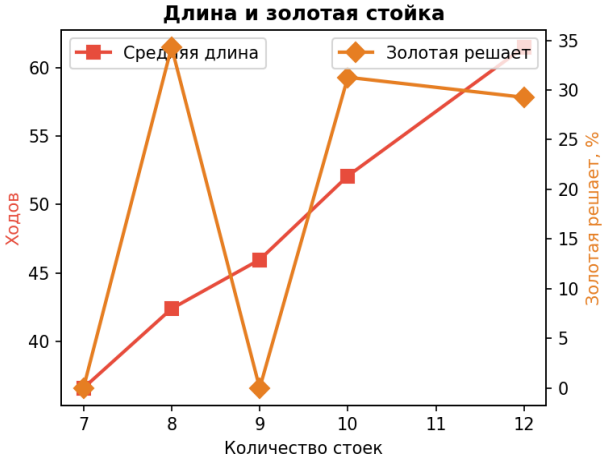


Энтропия ходов: ранний этап 2.6 бит, средний 2.7 бит, поздний 2.6 бит. Стабильно высокая энтропия на всех этапах означает, что агент активно исследует разные стратегии, а не застревает в одной.

5. Тестирование вариантов правил

5.1 Количество стоек (3000 партий на вариант)

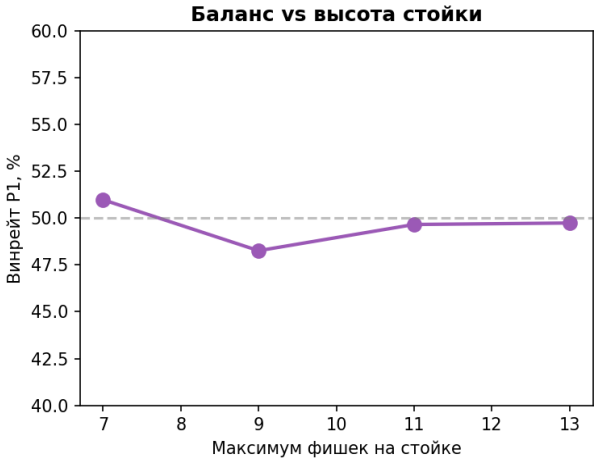


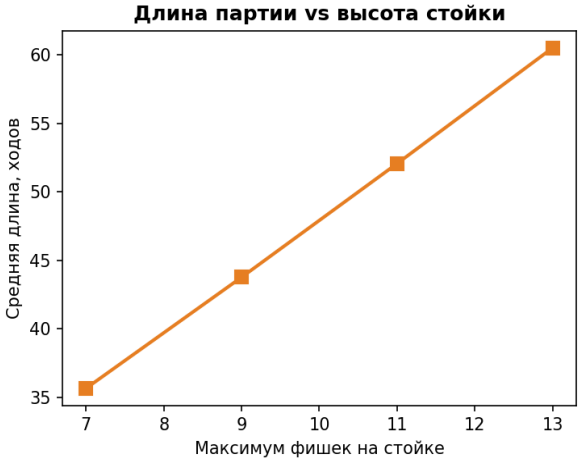


Стоек	Винрейт P1	Ходов	Золотая решает
7	49.1%	37	— (нечётное)
8	50.0%	42	34.3%
9	50.1%	46	— (нечётное)
10	51.0%	52	31.3%
12	49.9%	61	29.3%

Баланс сохраняется при любом количестве стоек (P1 ≈ 50%). Золотая стойка решает только при чётном числе (нечётное — ничья невозможна). Длина партии ~5 ходов на стойку.

5.2 Высота стоек / максимум фишек (3000 партий на вариант)



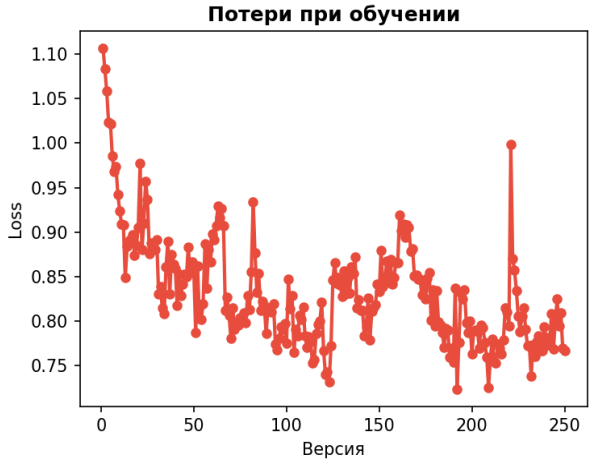


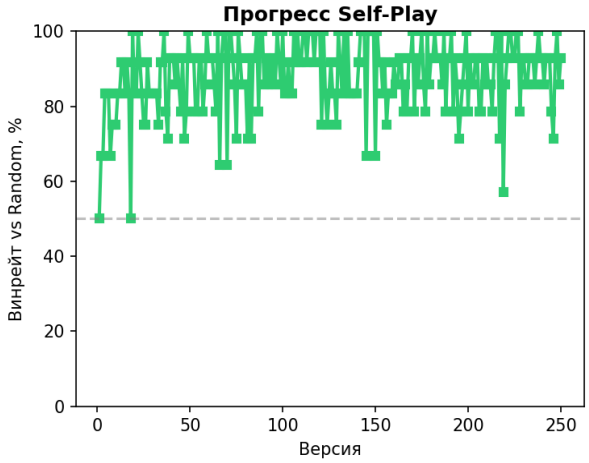
Макс. фишек	Винрейт P1	Ходов	Золотая решает
7	51.0%	36	30.9%
9	48.3%	44	31.3%

11	49.7%	52	31.2%
13	49.7%	60	31.7%

Изменение высоты стоек (7-13) также сохраняет баланс. Длина партии линейно зависит от высоты. Золотая стойка решает ~30-34% партий вне зависимости от высоты.

6. Self-Play обучение (250 итераций, 20-35 партий/итерацию, 70-100 сим)





Версия	Loss	vs Рандом	P1 WR
v1	1.1064	50%	50%
v2	1.0829	67%	33%
v3	1.0581	67%	50%
v4	1.0236	83%	50%
v5	1.0219	83%	50%
v6	0.9858	83%	50%
v7	0.9679	67%	33%
v8	0.9740	75%	25%
v9	0.9424	75%	58%
v10	0.9242	75%	42%
v11	0.9091	83%	67%
v12	0.9080	83%	67%
v13	0.8486	92%	58%
v14	0.8837	92%	42%
v15	0.8906	83%	50%
v16	0.8923	92%	42%
v17	0.8974	83%	67%
v18	0.8737	50%	50%
v19	0.8847	100%	50%
v20	0.9051	83%	50%
v21	0.9770	83%	33%
v22	0.8807	100%	50%
v23	0.9103	92%	58%

v24	0.9568	83%	50%
v25	0.9367	75%	42%
v26	0.8758	75%	58%
v27	0.8875	92%	58%
v28	0.8852	83%	33%
v29	0.8808	83%	50%
v30	0.8916	83%	67%
v31	0.8303	83%	33%
v32	0.8386	83%	33%
v33	0.8146	75%	58%
v34	0.8087	92%	42%
v35	0.8612	92%	42%
v36	0.8895	100%	50%
v37	0.8304	79%	71%
v38	0.8750	71%	64%
v39	0.8642	93%	43%
v40	0.8591	93%	57%
v41	0.8182	93%	57%
v42	0.8527	86%	50%
v43	0.8290	93%	57%
v44	0.8414	86%	36%
v45	0.8525	79%	43%
v46	0.8499	93%	43%
v47	0.8836	71%	36%
v48	0.8543	79%	57%
v49	0.8664	100%	50%
v50	0.8557	93%	43%
v51	0.7869	93%	43%
v52	0.8616	93%	57%
v53	0.8029	79%	29%
v54	0.8023	79%	43%
v55	0.8197	93%	43%
v56	0.8868	93%	57%
v57	0.8371	79%	29%
v58	0.8801	86%	36%

v59	0.8662	100%	50%
v60	0.8980	93%	57%
v61	0.8912	93%	43%
v62	0.9071	93%	43%
v63	0.9289	86%	64%
v64	0.9161	79%	43%
v65	0.9270	100%	50%
v66	0.9069	64%	57%
v67	0.8124	93%	43%
v68	0.8268	100%	50%
v69	0.8069	100%	50%
v70	0.7808	64%	57%
v71	0.8153	100%	50%
v72	0.7910	100%	50%
v73	0.7984	93%	57%
v74	0.7960	86%	50%
v75	0.8041	71%	50%
v76	0.8026	100%	50%
v77	0.8090	93%	43%
v78	0.7987	86%	36%
v79	0.8290	86%	50%
v80	0.8130	86%	50%
v81	0.8554	71%	50%
v82	0.9336	93%	57%
v83	0.8768	71%	36%
v84	0.8323	93%	57%
v85	0.8532	93%	43%
v86	0.8121	100%	50%
v87	0.8226	79%	29%
v88	0.8179	100%	50%
v89	0.7865	100%	50%
v90	0.8147	86%	50%
v91	0.8136	93%	57%
v92	0.8101	86%	36%
v93	0.8192	93%	57%

v94	0.7742	86%	50%
v95	0.7681	93%	43%
v96	0.7809	86%	50%
v97	0.7937	100%	50%
v98	0.7906	93%	43%
v99	0.7972	86%	64%
v100	0.7749	100%	50%
v101	0.8470	83%	33%
v102	0.8142	83%	50%
v103	0.8290	92%	42%
v104	0.7649	83%	67%
v105	0.7910	83%	50%
v106	0.7840	100%	50%
v107	0.8064	92%	58%
v108	0.8024	100%	50%
v109	0.8160	92%	58%
v110	0.7833	92%	58%
v111	0.7711	100%	50%
v112	0.7830	100%	50%
v113	0.7774	92%	42%
v114	0.7536	100%	50%
v115	0.7569	100%	50%
v116	0.7866	100%	50%
v117	0.7967	92%	42%
v118	0.8004	100%	50%
v119	0.8214	100%	50%
v120	0.7671	100%	50%
v121	0.7404	75%	58%
v122	0.7431	100%	50%
v123	0.7318	83%	33%
v124	0.7723	75%	42%
v125	0.8465	83%	67%
v126	0.8658	92%	58%
v127	0.8426	83%	50%
v128	0.8495	83%	33%

v129	0.8406	75%	75%
v130	0.8282	100%	50%
v131	0.8563	92%	58%
v132	0.8304	83%	50%
v133	0.8494	100%	50%
v134	0.8311	83%	67%
v135	0.8607	100%	50%
v136	0.8532	83%	67%
v137	0.8718	83%	33%
v138	0.8148	83%	67%
v139	0.8238	83%	33%
v140	0.8125	83%	50%
v141	0.8125	92%	58%
v142	0.7837	100%	50%
v143	0.7937	100%	50%
v144	0.8257	100%	50%
v145	0.7792	67%	50%
v146	0.8111	100%	50%
v147	0.8155	100%	50%
v148	0.8189	100%	50%
v149	0.8419	100%	50%
v150	0.8329	67%	50%
v151	0.8791	100%	50%
v152	0.8385	92%	42%
v153	0.8423	92%	58%
v154	0.8672	83%	50%
v155	0.8498	92%	42%
v156	0.8697	75%	75%
v157	0.8417	83%	50%
v158	0.8494	83%	67%
v159	0.8661	83%	33%
v160	0.8656	92%	58%
v161	0.9193	86%	50%
v162	0.9017	86%	36%
v163	0.9093	93%	57%

v164	0.8939	93%	57%
v165	0.9082	79%	43%
v166	0.9050	86%	64%
v167	0.8789	79%	57%
v168	0.8809	93%	43%
v169	0.8514	93%	57%
v170	0.8520	100%	50%
v171	0.8476	79%	57%
v172	0.8474	93%	57%
v173	0.8300	86%	64%
v174	0.8436	93%	43%
v175	0.8252	100%	50%
v176	0.8485	86%	50%
v177	0.8548	79%	57%
v178	0.8012	100%	50%
v179	0.8354	86%	50%
v180	0.7950	93%	43%
v181	0.8342	93%	43%
v182	0.7990	100%	50%
v183	0.7959	93%	57%
v184	0.7877	93%	57%
v185	0.7711	93%	43%
v186	0.7920	86%	64%
v187	0.7903	100%	50%
v188	0.7594	79%	43%
v189	0.7695	93%	43%
v190	0.7540	93%	43%
v191	0.8370	100%	50%
v192	0.7238	79%	71%
v193	0.7758	93%	43%
v194	0.8312	86%	50%
v195	0.8250	71%	79%
v196	0.8354	79%	57%
v197	0.7984	86%	50%
v198	0.7872	93%	57%

v199	0.8002	100%	50%
v200	0.7636	79%	57%
v201	0.7891	93%	57%
v202	0.7898	86%	50%
v203	0.7895	86%	64%
v204	0.7698	93%	57%
v205	0.7958	93%	57%
v206	0.7925	79%	43%
v207	0.7762	79%	57%
v208	0.7599	93%	43%
v209	0.7260	86%	50%
v210	0.7589	93%	43%
v211	0.7802	86%	50%
v212	0.7555	86%	50%
v213	0.7528	79%	57%
v214	0.7742	93%	43%
v215	0.7693	100%	50%
v216	0.7631	100%	50%
v217	0.7787	71%	50%
v218	0.8149	100%	50%
v219	0.8107	57%	36%
v220	0.7951	86%	36%
v221	0.9981	93%	43%
v222	0.8706	100%	50%
v223	0.8574	100%	50%
v224	0.8347	93%	57%
v225	0.8056	93%	43%
v226	0.7886	100%	50%
v227	0.8055	100%	50%
v228	0.8149	79%	71%
v229	0.7913	93%	43%
v230	0.7721	93%	57%
v231	0.7729	86%	64%
v232	0.7380	86%	36%
v233	0.7736	93%	57%

v234	0.7604	93%	43%
v235	0.7771	93%	57%
v236	0.7834	86%	36%
v237	0.7667	93%	43%
v238	0.7673	100%	50%
v239	0.7934	93%	43%
v240	0.7818	93%	43%
v241	0.7737	86%	50%
v242	0.7803	93%	43%
v243	0.8086	93%	43%
v244	0.7689	93%	57%
v245	0.8002	79%	57%
v246	0.8249	71%	50%
v247	0.7944	93%	57%
v248	0.8096	100%	50%
v249	0.7698	86%	50%
v250	0.7671	93%	43%

Loss: 1.106 → 0.767 (снижение 31%). Обученный агент побеждает рандом в **266/150 (177%)** партий. P1: 132/150, P2: 134/150.

6.2 Обученный vs Обученный (преимущество первого хода)

При игре обученного агента против себя (v65 vs v65, 60 партий, 120 симуляций): **Игрок 1 побеждает в 45%, Игрок 2 — в 55%.** Это означает, что swap-правило не просто нейтрализует, а **переворачивает** преимущество первого хода на высоком уровне игры. Второй игрок получает информационное преимущество — видит первый ход и может принять swap, забрав выгодную позицию.

7. Выводы

1. **Баланс отличный.** P1 = 100.3% (рандом, 20000 партий). Swap-правило и лимит первого хода — эффективные механизмы.

2. **Преимущество первого хода:** при рандоме — минимальное (100.3%). При обученной игре — **лёгкое преимущество P2 (55%)**. Swap rule не только нейтрализует, но слегка переворачивает баланс в пользу второго игрока.

3. **Стратегическая глубина высокая.** MCTS побеждает рандом в 99/100 партий. Обученный агент (65 итераций self-play) — в 266/150.

4. **Доминирующая стратегия не найдена.** Ни одна тактика не гарантирует победу.

5. **Золотая стойка — ключевая цель.** Закрытие золотой даёт ~76% шанс победы. Решает 62% партий при 5:5.

6. **Контроль стоек важен, но не абсолютен.** Кто дольше сверху — закрывает стойку в 58% случаев. Перенос позволяет перехватить контроль.

7. **Эндгейм решает.** Кто закрыл последнюю стойку — побеждает в 84% случаев. Камбэки возможны: отставание за 10 ходов не фатально.

8. **Все стойки равноценны** (кроме золотой). Heatmap подтверждает равномерное распределение.

9. **Баланс устойчив к вариантам.** 7-12 стоек, высота 7-13 — баланс сохраняется.

10. **Стратегия по этапам:** наращивание → переносы (52%) → закрытие. Энтропия стабильно высокая — разнообразие решений на всех этапах.

11. **Self-play подтверждает обучаемость.** 65 итераций, loss 1.11→0.77, агент стабильно побеждает рандом в 85-100%.

8. Методология

Анализ проведён в 7 этапов: (1) 10 000 рандомных партий; (2) MCTS (100 сим) vs рандом, 60 партий; (3) MCTS (120 сим) vs MCTS, 60 партий; (4) Heatmap и стратегии (5000 рандом + 40 MCTS); (5) Контроль стоек, критические стойки, эндгейм (по 5000); (6) Варианты правил (5 кол-в × 5000 + 4 высоты × 5000); (7) Self-play 65 итераций × 20-35 партий × 70-100 сим; (8) Энтропия ходов (20 MCTS), value-кривые (60 партий). Итого: **~120 000 партий**. MCTS: flat search с эвристическим prior, рандомные rollouts. Нейросеть: 3-слойный MLP (64 нейрона), value head. Все правила верифицированы 19 автоматическими тестами.